

A lei de Benford, conhecida como lei do primeiro dígito é uma regra da matemática que revela um padrão na distribuição dos dígitos iniciais em diversos conjuntos de dados apresentada na forma de uma escala decrescente onde números com seu primeiro dígito sendo o número um englobam 30% do conjunto e números com seu primeiro dígito sendo o número 9 representam menos de 5%. Essa lei se mostra segundo múltiplas evidências uma poderosa ferramenta na análise de dados, especialmente auxiliando a busca por irregularidades, fraudes e anomalias.

Descoberta no final do século XIX por um astrônomo chamado Simon Newcomb enquanto observava um livro de logaritmos, Simon reparou que as páginas iniciais que continham logaritmos que começavam com os números um e dois estavam gastas enquanto as últimas não apresentavam o mesmo nível de desgaste, diante disto começou a reparar o mesmo padrão e diversos outros livros e o resultado foi sempre o mesmo. 50 anos depois a Lei de Benford foi redescoberta por um engenheiro chamado Frank Benford da qual a Lei recebe o nome, ele sugeriu a aplicação em dados contábeis para detectar possíveis anomalias e realizou uma pesquisa com mais de vinte mil observações de dados empíricos coletados de diversas fontes onde o resultado em maior ou menor grau seguiu essa distribuição de dígitos. No início do milênio a Lei de Benford expôs um grande escândalo contábil, a empresa Enron fraudava balanços financeiros para maquiar seus números e criar uma ilusão de estabilidade com propósito de aumentar a cotação de ações no mercado.

São inúmeras as aplicações possíveis, desde na música onde foi observado que o intervalo das notas de músicas clássicas de Beethoven, Bach e Schubert seguem a lei de Benford, quanto em dados estatísticos relacionados a esportes. Populações de cidades dos Estados Unidos tem maior número de cidades com o número de habitantes iniciando com o número um e sequencialmente. Estatísticas de crimes de dezoito mil agências policiais nos estados unidos coletadas pelo FBI nos últimos 43 anos seguiram a lei Benford quase perfeitamente assim como taxas de câncer e casos de doenças infecciosas e até intervalos entre batidas do coração logo antes de uma parada cardíaca. O tamanho dos vulcões em todo o planeta, terremotos, distância viajada por ciclones tropicais, a distância entre as galáxias não importando que medida se use a lei de Benford se aplica em todas essas situações e estudos.

A ideia de que existe esta linguagem natural expressa através de números e não somente engloba o que entendemos por realidade como filtra resultados, pode se dizer, anômalo é um dos exemplos do potencial genialidade da observação humana e da fascinante delicada ordem disfarçada de caos que é a natureza. A Lei de Benford direciona a atenção ao que não está como deveria levantando suspeitas em relação a distorções do que se é, claro com a necessidade de ser usada com cautela e responsabilidade entendendo o contexto de cada situação observada.